БИЗНЕС-ГИПОТЕЗА: «БРОНЬЛАБ» (LEAN CANVAS)

Название проекта: БроньЛаб - бронирование общего оборудования в вузе.

Срок учебного проекта: 1 неделя. Масштаб первой версии: один факультет или лаборатория, 10-30 единиц оборудования, пилотная группа пользователей.

БЛОК 1: ПРОБЛЕМА

1.1. Глубокая формулировка боли

Что ломается в ежедневной рутине? Студенту нужна камера, проектор или лабораторный прибор к конкретному занятию. Он пишет ответственному, ждёт ответа и только затем узнаёт, что вещь уже занята. Ответственный сверяет записи в таблице и сообщения в чате. В результате подготовка затягивается, а две заявки на один период могут конфликтовать.

Потеря времени и ресурсов: Рабочая гипотеза - 5-15 минут переписки на одну попытку бронирования и риск срыва занятия при ошибке. Эти цифры не подтверждены: их следует измерить в 5 интервью со студентами, 2 интервью с сотрудниками и при наблюдении за 10 реальными заявками.

Критическая боль: Нет достоверного ответа, свободен ли нужный прибор в заданное время; пользователь не может спланировать работу.

Значительная боль: Повторяющиеся вопросы и ручная сверка заявок отнимают время у ответственного сотрудника.

Фоновая боль: Информация о месте выдачи и характеристиках оборудования разбросана по сообщениям и файлам.

1.2. Анализ существующих альтернатив

Прямые аналоги: LibCal Lending Hub, Google Workspace Calendar с календарями ресурсов, MRBS. Их сильные и слабые стороны приведены в блоке 5.

Косвенные аналоги: Excel/Google Таблицы, общий календарь без специальных карточек оборудования, Telegram-чат и бумажный журнал.

Отсутствие решения: Личная договорённость с лаборантом или преподавателем; пользователь приходит и проверяет наличие на месте.

Почему альтернативы неудобны в выбранном пилоте? Таблица и чат требуют ручного обновления и не блокируют конфликтующие заявки. Готовые платформы решают более широкий круг задач, поэтому для одной небольшой кафедры их первоначальная настройка может быть избыточной. Это предположение нужно проверить с ответственным сотрудником.

Цена, навыки, время, точность: Бесплатные ручные способы стоят времени; специализированные системы требуют настройки и иногда бюджета; ручная

запись может содержать устаревшие данные. Нельзя заявлять, что все аналоги дорогие или неточные: это зависит от того, как вуз их использует.

БЛОК 2: СЕГМЕНТЫ ЦА

2.1. Детальный портрет пользователя

Основной пользователь: Студент 18-25 лет, выполняющий учебный проект на факультете с общими камерами, проекторами или лабораторными приборами. Бронирует оборудование несколько раз за семестр, обычно перед занятием или дедлайном.

Второй пользователь: Преподаватель или лаборант, который использует оборудование сам и отвечает на запросы студентов. Администратор пилота заранее вносит список приборов и выдаёт доступ.

Контекст: Пользователь знает дату и примерное время работы, но не знает, доступно ли оборудование и где его получить.

Чего он боится? Студент - прийти к занятию без нужной техники; ответственный - получить две заявки на один прибор и испортить учебный процесс.

Показатель успеха: Студент видит свободный интервал и подтверждение брони за 1-2 минуты; ответственный видит единый список занятости без дополнительной переписки. Время следует подтвердить тестом.

2.2. Ранние последователи

Кто попробует первым? Одна учебная лаборатория или медиакласс с 10-30 общими единицами оборудования и активным студенческим потоком. Особенно заинтересованы сотрудники, которые сейчас ведут записи вручную, и студенты проектных дисциплин.

Почему готовы терпеть ограничения? Им нужна единая актуальная занятость уже сейчас. Для пилота достаточно бронирования в пределах одного рабочего дня, без интеграции с вузовской учётной записью и без автоматического учёта физической выдачи.

БЛОК 3: УТП

3.1. Формулировка ценности

Однострочное УТП: «БроньЛаб помогает студентам и преподавателям быстро находить и бронировать общее оборудование через единый каталог с расписанием, чтобы не тратить время на переписку и избегать конфликтующих заявок».

Проверка на простоту: Смысл можно объяснить за 5 секунд: «Посмотри, когда прибор свободен, и забронируй его».

3.2. Ключевые преимущества

1. Простой запуск: Для пилота сотрудник вносит только карточки приборов и пользователей; не требуется интеграция с внутренними системами вуза.

2. Фокус на оборудовании: В карточке сразу указаны название, место получения, краткое описание и занятые интервалы.

3. Защита от накладок: Сервер проверяет пересечение интервалов перед подтверждением брони. Преимущество по скорости нужно проверить на тестовых пользователях; заявлять «в 10 раз быстрее» до замера нельзя.

БЛОК 4: РЕШЕНИЕ

4.1. Описание продукта и User Flow

Продукт: Закрытое веб-приложение для одной кафедры. Администратор заранее добавляет оборудование; пользователь видит каталог, занятость конкретного прибора и оформляет бронь. Физическая выдача остаётся за ответственным сотрудником.

Шаг 1: Пользователь открывает ссылку, входит с выданной для пилота учётной записью и выбирает оборудование в каталоге.

Шаг 2: Открывает карточку и выбирает дату и интервал в рабочие часы. MVP поддерживает бронь в пределах одного дня; это упрощает разработку и тестирование.

Шаг 3: Сервер повторно проверяет, что интервал не пересекается с действующей бронью, и сохраняет заявку в базе данных.

Шаг 4: Пользователь видит подтверждение и обновлённый список занятых интервалов; другие пользователи сразу видят новую бронь.

Технология: Адаптивный веб-интерфейс, небольшой backend с REST API и SQLite для пилота. Проверка пересечений выполняется в транзакции на сервере. Электронная почта, мессенджеры, оплата и SSO для первой версии не нужны.

4.2. Функции MVP (ровно 3)

Core-функция №1 - бронирование: Выбор прибора и интервала, проверка конфликта, подтверждение заявки. Без этого продукт не решает главную задачу.

Core-функция №2 - каталог: Список доступных приборов с краткими характеристиками и местом получения. Карточки заранее вносит администратор пилота.

Core-функция №3 - просмотр занятости: Список занятых интервалов по выбранной дате и прибору, который обновляется после бронирования. Он завершает цикл выбора и снижает переписку.

4.3. User Stories

Для функции №1: «Как студент, я хочу забронировать камеру на свободный интервал, чтобы быть уверенным, что смогу снять учебный проект в назначенное время».

Для функции №2: «Как преподаватель, я хочу увидеть список приборов и место их получения, чтобы выбрать подходящее оборудование для занятия без звонков лаборанту».

Для функции №3: «Как лаборант, я хочу видеть занятость прибора по дням и часам, чтобы быстро отвечать на вопросы и не допускать двух броней на один интервал».

БЛОК 5: КОНКУРЕНТЫ

5.1. Конкурентный анализ

LibCal Lending Hub: Сильные стороны - каталог оборудования, онлайн-бронирование, правила выдачи и отчёты. Возможный недостаток для небольшого пилота - широта функций и необходимость настройки процесса библиотеки. Источник: https://www.springshare.com/libcal/library-of-things-lending

Google Workspace Calendar: Сильные стороны - знакомый календарь, ресурсы организации и проверка занятости. Слабая сторона для выбранного сценария - администратору нужно создать и настроить ресурсы; карточка прибора с местом выдачи и учебными характеристиками не является центром процесса. Источник: https://knowledge.workspace.google.com/admin/calendar/what-is-a-calendar-resource

MRBS: Сильные стороны - бесплатное ПО с открытым кодом для бронирования помещений и других ресурсов. Слабая сторона для пилота - самостоятельное развёртывание и настройка под каталог вузовского оборудования. Источник: https://mrbs.sourceforge.io/

Вывод: Конкуренты подтверждают существование задачи. Проверяемое отличие «БроньЛаба» - меньше шагов для конкретной кафедры, понятные карточки приборов и быстрый запуск пилота. Преимущество следует доказать сравнительным пользовательским тестом.

БЛОК 6: КАНАЛЫ

6.1. Пути привлечения и дистрибуции

Где узнают? Сначала через лаборанта и преподавателей пилотной кафедры, QR-код у места выдачи оборудования и сообщение в учебных чатах. Позже - демонстрация другим кафедрам через внутренние каналы вуза.

Как получают доступ? По ссылке на адаптивное веб-приложение. На пилоте администратор выдаёт учётные записи ограниченному кругу студентов и сотрудников; новые каналы привлечения не требуют отдельной разработки.

Почему этот канал реалистичен? Небольшая кафедра уже имеет прямой контакт с пользователями, поэтому можно набрать тестовую группу без рекламы и затрат на SEO.

БЛОК 7: ПОТОКИ ДОХОДОВ

7.1. Логика монетизации

Модель: B2B - подписка для кафедры или лаборатории после бесплатного пилота. Студенты и преподаватели не платят за отдельные брони.

Проверяемая цена: Гипотеза - 1 500 ₽ в месяц за подразделение с числом приборов до 30. Это не рыночная оценка и не согласованный тариф: сумму нужно обсудить с лицом, отвечающим за бюджет, после пилота.

Почему могут заплатить? Если приложение уменьшит время ручной координации и число конфликтов, подразделение сможет сравнить цену с фактической экономией рабочего времени. Критерий проверки: не менее одного ответственного сотрудника и одного бюджетного лица подтверждают полезность и готовность рассмотреть оплату.

Платёжная логика MVP: Оплата внутри приложения не реализуется; сначала проверяются использование и готовность платить. Способ закупки вузом и юридические условия изучаются после пилота.

БЛОК 8: СТРУКТУРА РАСХОДОВ

8.1. Технические расходы

Хостинг/сервер: Для учебной демонстрации приложение может работать локально без денежного расхода. Для пилота с одновременным доступом нужен сервер с backend и базой; бюджетная оценка 0-1 000 ₽ в месяц при использовании подходящего бесплатного тарифа или недорогого VPS. Конкретный тариф выбирается перед запуском.

Доменное имя: В MVP используется адрес на поддомене платформы или адрес вуза - 0 ₽. Собственный домен при необходимости оплачивается отдельно; его цена зависит от зоны и регистратора.

API и сервисы: Платные внешние API и ИИ не требуются - 0 ₽. Резервные копии SQLite для пилота можно делать на сервере; при росте числа подразделений потребуется более надёжная инфраструктура.

Инструменты разработки: Открытые библиотеки, редактор и SQLite - 0 ₽ лицензионных расходов. Работа разработчика в денежную оценку учебного MVP не включена.

Итого: Демонстрация - 0 ₽ внешних технических расходов; небольшой размещённый пилот - ориентировочно 0-1 000 ₽ в месяц без стоимости труда и домена. Это плановый диапазон, не коммерческое предложение провайдера.

ФИНАЛИЗАЦИЯ

9.1. Сводная таблица Lean Canvas

Блок	**Краткая выжимка**
Проблема	Нет достоверной занятости оборудования; ручная переписка; возможны пересекающиеся заявки.
Сегменты ЦА	Студенты, преподаватели и ответственные сотрудники одной кафедры/лаборатории.
УТП	Увидеть свободное время прибора и забронировать его за несколько действий.
Решение	Каталог, бронирование с проверкой конфликта, просмотр занятости.
Конкуренты	LibCal, Google Workspace Calendar, MRBS; также таблицы, чаты и бумажный журнал.
Каналы	Пилотная кафедра, преподаватели, учебные чаты, QR-код у места выдачи.
Доходы	Бесплатный пилот; проверяемая B2B-подписка 1 500 ₽/месяц за подразделение.
Расходы	Размещение и база: планово 0-1 000 ₽/месяц; платных API нет.

Оценка реализуемости

Реально ли сделать 3 функции одному разработчику за 3 недели? Да. При ограничении одной кафедрой, рабочими часами и бронированием в пределах одного дня базовая версия вероятно укладывается в 3-5 рабочих дней одного разработчика; 3 недели дают запас на тестирование и исправления. Это оценка, зависящая от опыта разработчика.

План для недельного проекта: День 1 - модель данных и каталог; день 2 - форма брони и серверная проверка конфликтов; день 3 - просмотр занятости; день 4 - тест на одновременные заявки и ошибки; день 5 - демонстрация, интервью и доработка текста гипотезы.

Узкие места: Надёжно запретить две брони одного прибора на пересекающееся время; обеспечить одновременную работу пользователей; договориться о доступе

к реальному списку оборудования и пилотной группе. Единая учётная запись вуза, выдача и возврат, штрафы и интеграции не входят в MVP.

Риски и проверка гипотезы

Технический риск 1: Две одновременные заявки могут пройти проверку. Мера: серверная транзакция и тест параллельных запросов; критерий - 0 двойных броней.

Технический риск 2: Ошибки времени и границ интервала. Мера: единый часовой пояс подразделения, проверка начала и конца, тест соседних и пересекающихся интервалов.

Технический риск 3: Пилотный сервер или база могут быть недоступны. Мера: ежедневная резервная копия и возможность выгрузить список броней для ответственного сотрудника.

Продуктовый риск 1: Пользователи продолжат писать в чат. Мера: QR-код у места выдачи, короткая инструкция и измерение доли броней через приложение.

Продуктовый риск 2: Ответственный сотрудник не будет поддерживать актуальность каталога. Мера: начать с 10-30 приборов и согласовать одного владельца списка.

Продуктовый риск 3: У кафедры нет полномочий или бюджета на подписку. Мера: отдельно поговорить с бюджетным лицом; при отсутствии спроса проверить модель внутреннего сервиса вуза.

Критерии пилота: За одну неделю провести не менее 7 интервью; дать 5 пользователям выполнить бронирование; проверить, что 4 из 5 справляются без подсказки за 2 минуты; провести не менее 10 тестовых броней без конфликтов. Эти пороги заданы командой для проверки, а не выданы за рыночную статистику.